
Problemas varios integrales multiples

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Considere

$$I = \int_0^1 \int_0^y (x^2 + y^2) dx dy + \int_1^2 \int_0^{2-y} (x^2 + y^2) dx dy$$

- (a) Calcule I directamente.
(b) Dibuje la región de integración.
(c) Calcule I invirtiendo el orden de integración.

2. Calcule la integral

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_{x^2}^1 xze^{zy^2} dy dx dz$$

3. Considere R la región encerrada por las rectas $x - y = -1$, $x - y = 1$, $x + y = 1$ y $x + y = 4$ y calcule la integral

$$\iint_R (x + y) e^{x-y} dx dy$$

4. Calcule

$$I = \int_0^2 \int_{y/2}^1 ye^{x^3} dx dy$$

5. Evalúe

$$\iint_R \frac{y^2}{x^4} dx dy$$

Siendo R la región dada por $1 \leq \frac{x^2}{y} \leq 2$, $0 \leq xy \leq 1$

6. Calcular el área de la porción R del plano definido por la ecuación

$$3x^2 - 2xy + 3y^2 \leq 8$$

7. Encuentre el volumen usando coordenadas polares, grafique previamente las regiones

- (a) $x^2 + y^2 \leq 1$; $0 \leq z \leq x^2 + y^2$
(b) $x^2 + y^2 \leq 9$; $x^2 + y^2 \leq z \leq 9$
(c) $1 \leq x^2 + y^2 \leq 9$; $\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq z \leq 1$
(d) $-2 \leq x \leq 2$; $0 \leq y \leq \sqrt{4 - x^2}$; $0 \leq z \leq x\sqrt{y}$

8. Calcule el volumen del sólido encerrado entre $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = -1$ y $x^2 + y^2 = 2ay$.

9. Calcule el volumen del sólido Ω limitado por las superficies

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9, z = 7 - (x^2 + y^2)$$

-
10. Un solido D es el interior de la superficie $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ entre los planos $z = 0$ y $z = 1$.
evalúe:

$$\iiint_D \left(1 + \sqrt{x^2 + y^2}\right) dx dy dz$$

11. Calcule el volumen de la región tridimensional acotado por arriba por la parte superior del hiperboloide de dos hojas $x^2 + y^2 - z^2 + a^2 = 0$; $z \geq 0$ y el cono $2x^2 + 2y^2 - z^2 = 0$, para $z \geq 0$.

12. Resolver

$$I = \iint_D e^{\frac{x-2y}{x+2y}} dx dy$$

en que D es el triángulo de vértices $A = (0,0)$, $B = (2,0)$ y $C = (0,1)$.

Hint: Utilice un cambio de variables apropiado.

13. Calcular el volumen del subconjunto $D \subseteq \mathbb{R}^3$ limitado por las superficies $z = 0$, $z = 4 - (x^2 + y^2)$,
 $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$.

Soluciones

Problemas

1. (a) $\frac{4}{3}$
(b) dibujar
(c) $\frac{4}{3}$

2. $\frac{e-2}{4}$

3. $\frac{15}{4}(e-e^{-1})$

4. $\frac{2}{3}(e-1)$

5. $\frac{1}{8}$

6. $2\sqrt{2}\pi$

7. (a) $\frac{\pi}{2}$

(b) $\frac{81\pi}{2}$

(c) 2π

(d) $\frac{32\sqrt{2}}{21}$

8. $\frac{a^2}{9}(32a+9\pi)$

9. $\frac{2\pi}{3}(3+5\sqrt{5})$

10. $\frac{\pi}{2}$

11. $\frac{2\pi}{3}(\sqrt{2}-1)a^3$

12. $\frac{e-e^{-1}}{2}$

13. 6π